Nama : Salwa

Nim: F1G124017

Kelas: C

TUGAS 2
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

1. Mengapa warna pada citra digital direpresentasikan dalam kanal BGR?

Karena BGR (Blue, Green, Red) merupakan salah satu cara komputer menyimpan informasi warna pada citra digital. Setiap piksel biasanya memiliki tiga nilai, yaitu intensitas biru (B), hijau (G), dan merah (R), umumnya dengan rentang 0–255 pada citra 8-bit. BGR banyak ditemui terutama karena OpenCV menggunakan urutan kanal BGR sebagai format warna default. Hal ini merupakan keputusan desain historis dari library dan kompatibilitas dengan cara beberapa sistem pengolahan citra menyimpan data warna.

- Apa saja alternatif representasi warna selain BGR, dan apa alasan di balik kemunculannya?"

Representasi	Kanal	Alasan Kemunculan s Kegunaan Utama
BGR	Blue, Green, Red	Standar Display: Sesuai dengan cara kerja perangkat input/output visual seperti layar monitor, TV, dan sensor kamera. Komputer memunculkan warna dengan mencampur tiga komponen cahaya utama ini secara aditif.
HSV / HSI	Hue, Saturation, Value / Intensity	Aproksimasi Persepsi Manusia: Ruang warna RGB/BGR sangat sensitif terhadap perubahan intensitas pencahayaan. HSV memisahkan informasi warna asli (Hue) dari kecerahan (Value) dan kemurniannya (Saturation), sehingga ideal untuk color tracking, deteksi objek berdasarkan warna, dan segmentasi citra.
YCrCb / YUV	Luma (Y), Chrominance (Cr, Cb)	Kompresi C Penyiaran Video: Penglihatan manusia lebih sensitif terhadap kecerahan

		(Luma) daripada informasi warna (Chrominance). Memisahkan Luma memungkinkan sistem melakukan subsampling pada warna untuk menghemat bandwidth transmisi (digunakan pada penyiaran TV, kompresi JPEG, dan video MPEG/MP4).
CMYK	Cyan, Magenta, Yellow, Key (Black)	Industri Percetakan (Pigmen Fisik): Berbeda dengan RGB yang bersifat additive (gabungan cahaya menghasilkan putih), CMYK bersifat subtractive (gabungan tinta/pigmen mengurangi cahaya hingga menghasilkan hitam). Diciptakan khusus untuk pencetakan fisik media kertas/banner.
CIE Lab	Luminance (L), a (Green-Red), b (Blue-Yellow)	Persepsi Warna Uniform: Dibuat oleh CIE (Commission Internationale de l'Éclairage) agar jarak matematis antar warna sesuai dengan perbedaan warna yang dirasakan oleh mata manusia. Sangat berguna untuk ekstraksi fitur yang konsisten di berbagai kondisi pencahayaan.